PROJET CAPSTONE

Guide d'exploitation & utilisateur

Guide d'exploitation et d'utilisation

Installation, exploitation, supervision et usage quotidien — Système Intelligent de Détection de Fraudes Médicales, d'Optimisation des Remboursements Santé & d'Assistant Agentique

Réalisé par :

ANDRIAMBOLOLONA Riantsoa Cherica
OLIVETTE Jason Brad Mirado
ANDRIAMIHAJA Henintsoa Jerry

Date : Mercredi 21 Octobre 2026

Périmètre Installation locale, configuration, sauvegarde, supervision, modèle, BI, incidents, puis parcours d'utilisation par rôle

PARTIE A — EXPLOITATION

A1. Vue d'ensemble

La plateforme est un outil de tiers payant santé. Elle reçoit des factures, les note avec un modèle de détection de fraude, présente les alertes aux gestionnaires et répond aux questions des assurés sur leurs garanties.

Service	Rôle	Accès local
web	Interface React	http://localhost:8080
gateway	Passerelle, limitation de débit	http://localhost:8080
api-core	Métier, authentification, factures, décisions, RGPD	Interne / via la passerelle
api-inference	Notation, seuil, registre de modèles	Interne / via la passerelle
api-rag	Assistant, sources, cache sémantique	Interne / via la passerelle
db	PostgreSQL	Non publié
redis	Sessions et files	Non publié
superset	Tableau de bord de pilotage	http://localhost:8088
prometheus	Métriques	http://localhost:9090
grafana	Visualisation	http://localhost:3001
n8n	Notifications	http://localhost:5678
mailpit	Boîte mail de développement	http://localhost:8025

Le socle applicatif consomme environ 4,5 Go de mémoire ; la pile complète environ 6,5 Go. Un serveur de 8 Go suffit pour la démonstration, avec une marge étroite.

A2. Installation et démarrage

A2.1. Prérequis

- Docker et Docker Compose ;
- make, bash, python3 ;
- au moins 8 Go de RAM pour la pile complète ;
- un fichier .env initialisé ;
- les images construites.

A2.2. Première installation

```
make doctor      # vérifie les prérequis, les secrets et les placeholders
make secrets     # génère les secrets cryptographiques
make setup       # prépare l'environnement et les volumes
make up          # construit et démarre la pile
```

make up exécute les migrations, démarre les services, attend que les sondes soient saines et importe les workflows d'automatisation absents. Le démarrage complet peut prendre plusieurs minutes.

Deux automatismes se mettent en place au démarrage. Le chargement des données indexe l'assistant documentaire si l'index est vide (il faut pour cela une clé d'embeddings dans .env ; sinon le chargement reste réussi et l'assistant fonctionnera sans sources). Et la purge des données hors délai démarre avec l'API cœur : un premier passage différé, puis un toutes les 24 h.

A2.3. Démarrages alternatifs

Commande	Usage
make start	Démarre sans reconstruire les images
make up-light	Noyau seul, sans BI ni observabilité
make up-bi	Ajoute le tableau de bord
make up-observability	Ajoute Prometheus et Grafana
make up-backup	Ajoute la sauvegarde quotidienne
make up-all	Tout, y compris la boîte mail et le cron de sauvegarde
make down	Arrête la pile, conserve les données
make clean	Supprime les volumes, données perdues

A2.4. Vérification

```
curl -sS http://localhost:8080/health
docker compose ps
make doctor
```

Si un service est unhealthy, consulter ses logs avant de redémarrer :

```
docker compose logs --tail=100 api-core
docker compose logs --tail=100 api-rag
```

A3. Configuration

A3.1. Groupes de variables

Groupe	Variables principales	Effet
Base	POSTGRES_PASSWORD, PREDICARE_DB_URL, PREDICARE_DB_RO_URL	Connexion et lecture seule
Sécurité	APP_SECRET_KEY, JWT_SECRET_KEY, IDENTITY_ENCRYPTION_KEY	Pseudonymisation, jetons, identités
LLM	LLM_API_KEY, EMBEDDING_API_KEY, LLM_MODEL	Assistant et vecteurs
Seuil	FRAUD_THRESHOLD, MODEL_VERSION	Décision de notation
Assistant	RAG_TOP_K, SESSION_MAX_TURNS, SEMANTIC_CACHE_THRESHOLD	Coût, fidélité, cache
Purge	PURGE_PLANIFIEE	Active (1) ou coupe (0) la purge
Indexation	SEED_RAG_AUTO	Indexe l'assistant au chargement

Tableau de bord	SUPERSET_SECRET_KEY, SUPERSET_PORT, VITE_SUPERSET_URL	BI et lien depuis l'interface
Observabilité	GRAFANA_PASSWORD, PROMETHEUS_PORT	Supervision
Sauvegarde	BACKUP_RETENTION_DAYS, BACKUP_HOUR, BACKUP_CLE_FILE	Rétention et chiffrement
TLS	PREDICARE_TLS_DOMAIN, PREDICARE_TLS_CERTIFICAT, PREDICARE_TLS_CLE	HTTPS
Notifications	N8N_SEUIL_NOTIFICATION, SLACK_WEBHOOK_URL, SMTP	Alertes

A3.2. Règles

- .env n'est jamais versionné.
- make doctor détecte les placeholders et les secrets manquants.
- Une variable absente peut avoir une valeur par défaut ; cette valeur doit être documentée.
- Un changement de secret impose un redémarrage des services concernés.
- Un changement de IDENTITY_ENCRYPTION_KEY sans rotation rend les identités illisibles.
- Un changement de MODEL_VERSION doit être accompagné d'un contrôle du registre.

A3.3. TLS et HTTPS

Pour activer TLS :

```
export PREDICARE_TLS_DOMAIN=exemple.example
export PREDICARE_TLS_CERTIFICAT=/chemin/certificat.pem
export PREDICARE_TLS_CLE=/chemin/cle.pem
scripts/generer-traefik.sh && docker compose restart gateway
```

Sans domaine et sans certificat valides, le HTTP local est assumé. En production, TLS doit être obligatoire et HTTP redirigé.

A4. Opérations quotidiennes

A4.1. Santé

```
curl -sS http://localhost:8080/health
curl -sS http://localhost:8001/health
curl -sS http://localhost:8003/health
```

La sonde de l'assistant est honnête : elle distingue une clé réellement configurée d'un gabarit jamais remplacé. Un .env livré tel quel annonce donc degraded : l'état réel est publié, non un ok trompeur.

A4.2. Logs

```
docker compose logs -f --tail=200 api-core
docker compose logs -f --tail=200 api-rag
```

```
docker compose logs -f --tail=200 gateway
```

Les logs sont en JSON, sans noms. Ils peuvent contenir des références de factures et des identifiants pseudonymisés : ce sont des données personnelles.

A4.3. Redémarrage

```
docker compose restart api-core
docker compose up -d --force-recreate api-rag
```

Un redémarrage de api-rag vide le cache sémantique en mémoire. Ce n'est pas une perte : le cache est un accélérateur.

A4.4. Comptes

Les comptes sont créés et désactivés par l'administrateur. Un compte est nominatif, rattaché à un dossier assuré ou à un prestataire. Ne jamais partager un compte.

A5. Sauvegarde et restauration

A5.1. Sauvegarde

```
make up-backup     # active le cron quotidien
make backup        # lance une sauvegarde immédiate
make backups       # liste les archives
```

La sauvegarde est un pg_dump compressé. Si BACKUP_CLE_FILE pointe vers une clé, l'archive est chiffrée en AES-256-CBC avec PBKDF2 200 000 itérations. Sans clé, l'archive reste en clair : c'est un choix d'exploitation, pas un défaut silencieux.

A5.2. Restauration

```
make restore               # dernière archive
```

La restauration : 1) demande une confirmation ; 2) crée une sauvegarde de sécurité de la base courante ; 3) déchiffre si nécessaire ; 4) restaure avec ON_ERROR_STOP ; 5) vérifie qu'au moins 10 tables existent.

Une restauration est irréversible pour la base courante. En cas d'échec, la sauvegarde de sécurité est conservée.

A5.3. Objectifs de reprise (RPO/RTO)

Indicateur	Valeur
RPO	≤ 24 h
RTO	Non mesuré
Rétention	14 jours
Test de restauration CI	Absent

Le test de restauration complet est une action de recette prioritaire. Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde prouvée.

A5.4. Clé de sauvegarde

La clé est un fichier, jamais une option de ligne de commande. Elle doit être sauvegardée séparément, avec un accès restreint. Si la clé est perdue, les archives chiffrées sont illisibles.

A6. Supervision

A6.1. Métriques

```
curl -sS http://localhost:8001/metrics | head
curl -sS http://localhost:8003/metrics | grep predicare_llm_cost_usd_total
```

Métrique	Ce qu'elle dit
predicare_llm_tokens_total	Tokens consommés
predicare_llm_cost_usd_total	Coût LLM cumulé
predicare_semantic_cache_total	Hits, miss, écritures
predicare_errors_total	Erreurs par code
Latence HTTP	Performance des API
PSI	Dérive du modèle

A6.2. Prometheus et Grafana

make up-observability démarre Prometheus et Grafana. La source Prometheus est provisionnée, et les règles d'alerte et les tableaux de bord le sont aussi : neuf règles dans ops/prometheus/rules/predicare.yml, deux vues Grafana (service et modèle).

Alerte	Déclencheur
PredicareApiIndisponible	Une API ne répond plus pendant 1 min
PredicareApiTauxErreur5xx	Pic d'erreurs serveur
PredicareApiLatenceP95	Latence p95 au-dessus de la cible
PredicareInferenceErreurs	Erreurs de notation
PredicareInferenceLatenceP95	Latence p95 de notation
PredicareAucunePredictionRecente	Plus aucune facture notée depuis 2 h
PredicareRagLatenceP95	Latence p95 de l'assistant
PredicareRagLlmIndisponible	Fournisseur de modèle injoignable
PredicarePartScoresEleves	Part anormalement élevée de scores hauts

Ce qui reste à faire : le plan de surveillance (seuils d'escalade, responsable, périodicité) et l'exposition du PSI en métrique — l'alerte de dérive se base aujourd'hui sur un indicateur de substitution.

A6.3. Alertes minimales à compléter

Alerte	Seuil
API indisponible	/health non 200 pendant 2 min
Taux d'erreur	> 5 % sur 5 min
Latence p95	> 2 s sur 10 min
Coût LLM	> 120 % du budget mensuel

Disque	> 80 %
Sauvegarde	absence > 26 h
Dérive PSI	> 0,2
File d'alertes	> 50 en attente

A7. Modèle et seuil

A7.1. Entraînement et évaluation

```
make train
make evaluate
```

Le train écrit un artefact versionné ; l'évaluation produit les métriques et le rapport. Ne jamais remplacer le modèle en production sans évaluation sur le jeu de test et comparaison avec la version active.

Le choix de l'algorithme est lui-même comparé à trois bases de décision (règles métier, régression logistique, union des deux) dans reports/baselines_v2.md : c'est ce document qui justifie le modèle à arbres.

A7.2. Registre et bascule

Le registre conserve la version, l'artefact, l'empreinte, les métriques et le statut. La bascule se fait par MODEL_VERSION, puis redémarrage de api-inference. L'ancienne version reste disponible pour un retour arrière.

A7.3. Seuil de détection et seuil de notification

```
make threshold
```

Le seuil de détection est modifiable à chaud et tracé dans audit.parametre. Un changement de seuil modifie le rappel, la précision et le coût. Il doit être justifié et daté.

Le seuil de notification est une autre notion : il déclenche une interruption humaine sur les cas très nets. Il a une source unique côté API cœur — le réglage audit.parametre, sinon la configuration de la machine N8N_SEUIL_NOTIFICATION, sinon 0,8 — et il ne descend jamais sous le seuil de détection.

A7.4. Retour arrière

1. identifier la version précédente dans le registre ;
2. remettre MODEL_VERSION à cette version ;
3. redémarrer api-inference ;
4. vérifier /api/inference/modele ;
5. surveiller les métriques et la file.

A8. Tableau de bord (BI)

```
make up-bi
make bi-dashboard
```

```
make bi-graphiques
```

Le tableau de bord est défini dans le dépôt et archivé après les modifications d'interface. Le dépôt est la définition ; l'interface est un brouillon. make bi-graphiques vérifie les 12 tuiles et la mise en page. À ne pas confondre avec les 13 jeux de données enregistrés dans le BI : ce sont deux objets différents.

Le tableau est servi sous le préfixe /bi par la passerelle. Le bouton Ouvrir Superset de la page Pilotage pointe vers VITE_SUPERSET_URL (par défaut http://localhost:8088).

A9. Incidents courants

Symptôme	Cause probable	Action
401 au login	Mot de passe faux, compte inactif	Vérifier le compte
403 sur une route	Rôle insuffisant	Vérifier le rôle et le périmètre
500 sur l'assistant	Fournisseur indisponible, clé absente	Vérifier la clé, les logs
Assistant sans source	Index vide ou mauvais modèle	make seed-rag
Cache contaminé	Seuil de similarité trop bas	Augmenter le seuil, redémarrer
File vide	Seuil trop haut, notation arrêtée	Vérifier le seuil et api-inference
Import PDF refusé	PDF sans couche texte, lot > 20	PDF lisible, respecter la limite
Tableau de bord vide	Dashboard non importé	make bi-dashboard
Disque plein	Logs, sauvegardes, images	Purger, réduire la rétention
Sauvegarde absente	Cron arrêté, erreur pg_dump	make backup, logs
Restauration échouée	Clé absente, archive corrompue	Vérifier la clé, gzip -t

A10. Sécurité opérationnelle

A10.1. Rotation des clés

```
scripts/rotater-cles.sh          # simulation
scripts/rotater-cles.sh --appliquer  # exécution
```

La rotation rechiffre les identités et les secrets, réécrit .env, recrée api-core et api-rag pour vérifier la lecture, puis recommande un redémarrage complet. Elle ne doit pas être lancée pendant une démonstration. Conserver l'ancien .env jusqu'à la vérification.

A10.2. Rotation des secrets fournisseur

1. révoquer la clé chez le fournisseur ; 2. mettre à jour .env ; 3. recréer les services concernés ; 4. vérifier les appels et les coûts ; 5. réindexer si le modèle de vecteurs change.

A10.3. Test d'intrusion

```
scripts/test-intrusion.sh
```

Le script vérifie les surfaces connues : anonyme refusé, assuré refusé sur l'admin, injection refusée, tableau de bord non exposé, .env non versionné, ports base non publiés, passerelle opérationnelle. Ce n'est pas un scanner de vulnérabilités.

A10.4. Revue d'audit

Contrôler régulièrement : les connexions échouées ; les changements de seuil ; les décisions sans commentaire ; les exports RGPD ; les actions d'administration ; les exécutions de la purge planifiée ; les erreurs 5xx ; les coûts LLM anormaux.

PARTIE B — UTILISATION

Cette partie se lit avec un rôle en tête : prenez la section qui correspond à votre compte. Elle est volontairement détaillée, écran par écran.

B1. Prise en main commune

B1.1. Connexion

1. Ouvrez l'adresse communiquée par votre administrateur (en local : http://localhost:8080).

2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

3. Cliquez sur Se connecter.

Vous arrivez directement sur l'accueil de votre espace. La plateforme vous oriente selon votre rôle : il n'y a pas de menu « choisir mon rôle ».

Votre compte est nominatif. Il est créé par l'administrateur, rattaché à un dossier assuré ou à un prestataire, et ne doit jamais être partagé.

Si la connexion échoue :

Message	Ce qu'il faut faire
« Identifiants invalides. »	Vérifiez l'adresse e-mail et le mot de passe. Si le problème persiste, contactez l'administrateur.
Session expirée	Reconnectez-vous : la session se termine après une période d'inactivité.

B1.2. Navigation dans l'interface

- La barre latérale liste les pages de votre espace. Elle est propre à votre rôle.
- Le bandeau supérieur rappelle votre espace et la page courante.
- Le bouton de repli (à gauche du bandeau) réduit la barre latérale aux icônes.
- Le menu du profil (vos initiales, en haut à droite) donne accès à Mon compte (Profil, Mot de passe) et Aide (Questions fréquentes, Procédures).

B2. Parcours assuré

Votre espace vous permet de suivre vos remboursements et de poser des questions sur vos garanties.

B2.1. Mes remboursements

Le tableau affiche Date, Prestataire, Montant, Statut et, le cas échéant, le reste à charge. Les statuts possibles : Reçue, En cours, Payée, Rejetée, Fraude confirmée, Pièce demandée.

B2.2. Assistant garanties

L'assistant répond aux questions sur vos contrats et garanties. Il s'appuie sur les documents indexés et sur l'historique de votre dossier. Chaque réponse cite ses sources. La mention «

Réponse générée par un assistant IA — vérifiez les sources citées » est affichée sous chaque réponse.

L'assistant ne voit que votre dossier : le filtre est appliqué côté serveur avec l'identifiant du jeton.

B2.3. Export de mes données

Depuis Mon compte, vous pouvez demander l'export de votre dossier (droit d'accès RGPD). Le fichier est servi en JSON.

B3. Parcours professionnel de santé

Votre espace sert à déposer des factures et des ordonnances, et à suivre vos dossiers.

B3.1. Déposer une facture

1. Ouvrez Déposer une facture.

2. Choisissez le dossier assuré et le prestataire.

3. Ajoutez les lignes (acte, quantité, montant unitaire, date de l'acte).

4. Cliquez sur Enregistrer la facture.

La facture est contrôlée (références, bornes) puis notée. Si le score dépasse le seuil, elle entre dans la file du gestionnaire.

B3.2. Motifs de refus fréquents

Message	Ce qu'il faut corriger
lignes.0.code_acte : valeur inconnue	Choisissez un acte dans la liste
lignes.0.quantite	La quantité doit être au moins 1
lignes.0.date_acte	La date de l'acte est absente ou illisible
assure_pseudonyme : valeur inconnue	Le dossier sélectionné n'existe pas
montant_total hors bornes	Le total dépasse 10 000 000 Ar

B3.3. Importer un lot

Un lot peut être déposé de trois façons : PDF, JSON ou CSV.

Les PDF. Déposez les fichiers — une facture par fichier. Le lot est limité à 20 PDF. Chaque PDF est traité séparément. Un PDF sans couche de texte (scanné sans OCR) est refusé.

Le JSON. Un tableau de factures avec assure_pseudonyme, date_facture, lignes (code_acte, quantite, montant_unitaire, date_acte).

Le CSV. Les colonnes assure_pseudonyme, date_facture, code_acte, quantite, montant_unitaire, date_acte.

Les fichiers PDF portent l'identité du patient en clair. Ils sont traités, mais pas conservés : le volume d'import est temporaire.

B3.4. Déposer une ordonnance

1. Ouvrez Déposer une ordonnance.

2. Choisissez le dossier, le prestataire et l'acte prescrit.

3. Renseignez la date, la quantité et la validité en jours.

4. Cliquez sur Enregistrer l'ordonnance.

L'ordonnance est rapprochée des lignes de la facture : le gestionnaire voit si chaque acte était prescrit ou non prescrit.

B3.5. Suivi des dossiers

Le tableau affiche Date, Assuré, Prestataire, Montant, Score et Statut. Il est paginé par 100 dossiers. Le filtre Statut s'applique côté serveur.

B3.6. Bonnes pratiques

- Déposez la facture dès le soin réalisé.
- Vérifiez la date de l'acte.
- Déposez l'ordonnance avant la facture.
- En cas de rejet, corrigez le champ nommé et renvoyez.

B4. Parcours gestionnaire

Votre espace sert à traiter les alertes : les factures dont la note de vigilance dépasse le seuil.

B4.1. La file d'alertes

L'écran File d'alertes présente quatre indicateurs : À traiter, Score maximum, Montant en jeu, Âge moyen.

La file est triée de la plus suspecte à la moins suspecte. Chaque ligne montre la note, le montant, le dossier assuré et la date. Filtrez par identifiant d'assuré, montant min/max ou score minimum.

B4.2. Lecture d'une alerte

Cliquez une alerte : le panneau Détail et décision affiche la note de vigilance, le seuil, les lignes de la facture (avec la colonne Ordonnance : Prescrite / Non prescrite) et Ce qui a pesé dans la note (contributions SHAP).

Une contribution positive pousse vers la fraude ; une contribution négative joue en faveur de la légitimité. Si l'explication n'a pas pu être calculée, l'écran affiche « Aucune contribution SHAP enregistrée » : ne concluez rien à partir de l'explication.

B4.3. Décision

1. Choisissez la Décision : Confirmer la fraude / Rejeter l'alerte (faux positif) / Demander une pièce justificative.

2. Rédigez le Motif de la décision (obligatoire, 3 caractères minimum).

3. Cliquez sur Enregistrer la décision.

Confirmer une fraude demande une confirmation explicite. Le changement de statut est immédiatement visible par l'assuré.

B4.4. Historique des décisions

La page Historique liste les décisions déjà prises : Date, Alerte, Décision, Score, Motif, Décideur. Le bouton Exporter en CSV exporte la page affichée.

B4.5. Pilotage décisionnel (BI)

Le lien Pilotage BI ouvre le tableau de bord décisionnel en lecture seule : volume de factures, fraude détectée, cycle de décision, meilleurs prestataires.

B4.6. Bonnes pratiques

- Lisez les lignes avant la note.
- Ne confirmez jamais une fraude sans motif factuel.
- Traitez les alertes les plus anciennes.
- Si la file est vide, vérifiez le seuil avec l'administrateur.

B5. Parcours administrateur

Votre espace regroupe les réglages de la plateforme. Chaque réglage est conservé avec son auteur, sa date et son motif.

B5.1. Vue d'ensemble

La page d'accueil affiche votre rôle, la version du modèle en service et le seuil de déclenchement, puis donne accès aux neuf sections de l'espace et au Pilotage BI.

B5.2. Seuil d'alerte

Saisissez le seuil (entre 0 et 1), renseignez le motif du changement, cliquez sur Appliquer le seuil. Le seuil s'applique immédiatement, sans redémarrage.

Ne confondez pas le seuil de détection (ce qui entre dans la file) avec le seuil de notification (ce qui déclenche un message). Le second ne descend jamais sous le premier.

B5.3. Registre des modèles

La page présente le registre : version active, version candidate, seuil et date de chargement. Actions : Charger la candidate, Basculer sur la candidate, Revenir à cette version. Aucune version n'est perdue ; chaque bascule est journalisée.

B5.4. Santé des services

L'écran Santé vérifie le traitement des factures, l'assistant garanties et le seuil en vigueur. Un service indisponible est signalé par un badge.

B5.5. Canaux de notification

Le tableau liste les canaux avec deux états : Configuré (possède une destination) et Actif (autorisé à envoyer). Un canal actif mais non configuré n'envoie rien. Testez chaque canal avant de l'activer.

B5.6. Observabilité

Choisissez la période (24 h, 7, 30 ou 90 jours). L'écran affiche le volume traité, la part d'alertes, l'activité, les erreurs et les temps de réponse P50, P95 et P99.

B5.7. Comptes utilisateurs

Créer un compte : e-mail, mot de passe (≥ 12 caractères), rôle, nom affiché, dossier assuré ou code prestataire selon le rôle. Désactiver un compte bloque la prochaine connexion. Vous ne pouvez pas désactiver votre propre compte.

B5.8. Journal des actions

Le journal enregistre les actions sensibles : connexion, décision, changement de seuil, gestion de compte, demande de droits, import, purge. Filtrez par Action, Acteur ou Cible. Exportez en CSV.

B5.9. Les droits des personnes (RGPD)

Saisissez la référence du dossier (pseudonyme), puis choisissez : Exporter (JSON, identité en clair), Rectifier, Opposer (le traitement s'arrête, rien n'est effacé), Effacer (suppression irréversible après confirmation).

Les sauvegardes peuvent conserver le dossier jusqu'à 14 jours. Les données hors délai sont purgées automatiquement toutes les 24 h.

B5.10. Pilotage décisionnel (BI)

Le menu Pilotage BI ouvre le tableau de bord en lecture seule. En local, démarrez avec make up-bi. Le tableau possède son propre compte, distinct de votre compte plateforme.

B5.11. Bonnes pratiques

- Changez le seuil avec un motif.
- Testez un canal avant de l'activer.
- Ne créez pas de compte générique.
- Traitez les demandes de droits depuis cet écran uniquement.

B6. Parcours complet d'une facture

Professionnel de santé dépose la facture (+ ordonnance) → Plateforme contrôle les références et note → sous le seuil : circuit normal ; au-dessus : file d'alertes → Gestionnaire lit le dossier et décide (Confirme / Rejette / Demande une pièce) → Assuré voit le statut dans Mes remboursements.

À chaque étape, l'action est tracée. Le statut visible par l'assuré change dès la décision du gestionnaire.

B7. Glossaire

Terme	Définition
Acte	Une prestation de soins codée

Assuré	La personne couverte ; dossier identifié par un pseudonyme (assr_…)
Prestataire	Le professionnel ou l'établissement qui dépose la facture
Note de vigilance	La probabilité qu'une facture soit anormale, entre 0 et 100 %
Seuil	La note au-delà de laquelle une facture entre dans la file
SHAP	La décomposition de la note en facteurs
Prescription	L'ordonnance ; un acte absent est « non prescrit »
Prise en charge	La part du soin remboursée par l'assurance
Reste à charge	La part du soin à la charge de l'assuré
Pseudonyme	L'identifiant de dossier affiché à la place du nom
RAG	L'assistant qui va chercher les passages utiles avant de répondre
Purge	La suppression automatique des données hors délai
Pièce justificative	Un document demandé pour lever le doute

B8. Aide et contacts

- Centre d'aide intégré : menu du profil → Aide → Questions fréquentes ou Procédures.
- Assistance : contactez votre administrateur pour un problème de compte, de droit d'accès ou de données.
- Incident de sécurité : signalez immédiatement tout accès ou affichage qui ne correspond pas à votre périmètre.

Questions fréquentes

Le score est-il une preuve de fraude ? Non. C'est un signal de priorisation. La décision est humaine.

Une facture a été rejetée, que je fais ? Le motif nomme le champ fautif. Corrigez-le et renvoyez : un rejet n'enregistre rien.

Pourquoi ma facture est-elle « En cours » depuis trois jours ? C'est le délai de traitement de la file. L'âge de chaque alerte est affiché dans la file du gestionnaire.

J'ai un doute sur une alerte : je fais quoi ? Ouvrez-la, lisez les lignes et l'explication. Si l'anomalie n'est pas dans les facteurs, c'est un faux positif probable.

L'assistant voit-il les autres dossiers ? Non. Le filtre est appliqué côté serveur avec l'identifiant du jeton.

Que se passe-t-il si la clé de sauvegarde est perdue ? Les archives chiffrées sont illisibles. La clé doit être sauvegardée séparément.

Pourquoi TLS n'est-il pas actif en local ? Un certificat auto-signé sur localhost dégrade l'expérience. En production, TLS est obligatoire.

Les données d'un dossier effacé reviennent-elles ? Les sauvegardes peuvent conserver le dossier jusqu'à 14 jours. Tout le reste est purgé.

Pourquoi mon PDF de facture a-t-il été refusé ? Un PDF sans couche de texte (scanné sans OCR) est refusé. Un lot ne peut pas dépasser 20 fichiers.

Annexes

C1. Commandes essentielles

```
make doctor / make secrets / make setup / make up
make start / make up-light / make up-bi / make up-observability
make up-backup / make down / make backup / make backups / make restore
make train / make evaluate / make threshold / make purge
make bi-dashboard / make bi-graphiques
scripts/test-intrusion.sh / scripts/rotater-cles.sh
```